# আমাদের research project: এ পর্যন্ত কী হয়েছে?

**Optical RIS + Friendly Jamming + VLC + DRL**

> দলের সবার জন্য মূল বার্তা: ২০২৪ paper-এর system model-এর ওপর optical RIS extension implement করা হয়েছে। Simulation, joint controller, saved experiments এবং supervisor demo আছে। তবে implementation complete হওয়া আর প্রত্যাশিত সব security benefit প্রমাণিত হওয়া এক বিষয় নয়।

## ১ · আমাদের উদ্দেশ্য

Alice আলো দিয়ে Bob-কে confidential data পাঠাবে। Friendly jammers Eve-এর reception খারাপ করার চেষ্টা করবে। Optical RIS mirrors ঘুরিয়ে পরিবেশের optical channels পরিবর্তন করবে। DRL jammer weights ও RIS configuration একসঙ্গে বেছে নেবে। লক্ষ্য: Bob-এর service বজায় রেখে secrecy উন্নত করা—সব অবস্থায় নিশ্চয়তা এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়।

## ২ · ২০২৪ paper থেকে কী রাখা হয়েছে?

মূল Alice/Bob/Eve এবং চারটি friendly-jammer fixture, VLC channel framework, paper-mode secrecy/BER ও reward framework বজায় রাখা হয়েছে। নতুন physical component হলো optical RIS। সেটি নিয়ন্ত্রণ করতে action representation ও CNN input সামান্য adapt করা হয়েছে।

> **গুরুত্বপূর্ণ:** Published paper-এর numerical curves হুবহু reproduce হয়নি। "Paper model + explicit implementation assumptions" বলা ঠিক; "100% original-paper reproduction" বলা ঠিক নয়। আলাদা `physical` mode আমাদের primary RIS baseline নয়।

## ৩ · বর্তমান setup

Room: 5 × 5 × 3 m। Alice ceiling-এ, চারটি ceiling jammer, Bob/Eve receiver। RIS-এ ছয়টি finite mirror; পাঁচটি configuration: off, Alice→Bob, jammers→Eve, split এবং neutral। সব links একই physical mirror normals ব্যবহার করে।

---

# কোডে কীভাবে কাজ করছে?

Direct Lambertian channel-এর সঙ্গে finite, specular RIS reflection যোগ হয়। Receiver FoV, mirror geometry, reflectivity, finite aperture ও intercepted-power bound হিসাব করা হয়। RF-style complex phase channel বসানো হয়নি।

$$h_{\mathrm{uv}}^{\mathrm{eff}}\left(q\right) = h_{\mathrm{uv}}^{\mathrm{direct}} + h_{\mathrm{uv}}^{\mathrm{RIS}}\left(q\right) \tag{1}$$

Effective channel = direct contribution + RIS-reflected contribution। একই mirror configuration q দিয়ে Alice ও সব jammer-এর Bob/Eve link হিসাব হয়।

$$y_B = h_{\mathrm{AB}}^{\mathrm{eff}}\left(q\right)x + \left(h_{\mathrm{JB}}^{\mathrm{eff}}\left(q\right)\right)^T wj + n_B \tag{2}$$

Bob-এর received signal: information signal x, weighted friendly-jamming signal j এবং receiver noise। Eve-এর জন্য B-এর বদলে E হবে।

$$a_t = \left[w_1, w_2, w_3, w_4, \tilde{q}\right], \quad |A| = 5^4 \times 5 = 3125 \tag{3}$$

চারটি jammer-এর প্রতিটিতে পাঁচটি discrete weight এবং পাঁচটি RIS pattern। শেষ coordinate হলো normalized configuration index; এটি mirror angle নয়।

$$r_t = c_s - \delta_1 p_e - \delta_2 E - \lambda_{\mathrm{QoS}} \max\left(0, p_e - p_{\max}\right) \tag{4}$$

Reward: secrecy বাড়ানো, Bob BER ও jammer cost কমানো। $\delta_1 = 3.5$, $\delta_2 = 0.4$। বর্তমান primary study-তে $\lambda$QoS = 0; এটি hard QoS guarantee নয়। E হলো নির্বাচিত model-এর cost, measured total hardware energy নয়।

$$s_t = \left[p_{\mathrm{e,t-1}}, c_{\mathrm{s,t-1}}, h_{\mathrm{AB,t}}^{\mathrm{eff}}, E_{\mathrm{t-1}}\right] \tag{5}$$

State-এ previous BER, previous secrecy, বর্তমানে installed effective Bob gain ও previous cost থাকে। CNN-এ এই state ও historical actions-এর sequence যায়।

$$\bar{\Delta} \pm t_{0.975,\,N-1}\frac{s_\Delta}{\sqrt{N}} \tag{6}$$

Paired difference-এর 95% Student-t confidence interval। এখানে N = 10 independent seeds; একই static run-এর ১,০০০ repeated slots independent samples নয়।

---

Core source: vlc/ris.py · vlc/ris_environment.py · vlc/drl_fj.py · vlc/secrecy.py। Equations এখানে implementation-এর ব্যাখ্যা; পূর্ণ paper derivation নয়।

VERIFIED EXPERIMENTS · 3 / 5

# পরীক্ষায় আসলে কী পাওয়া গেছে?

প্রথমে তিনটি scenario ও energy interpretation মিলিয়ে **৩৬টি historical training run** করা হয়েছে। পরে nominal L1 study-তে **১০টি seed × ৩টি scheme = ৩০টি নতুন run**: প্রতিটিতে ২,০০০ training + ১,০০০ frozen evaluation slots। মোট ৬৬টি recorded research run; interactive smoke previews এই count-এর অংশ নয়।

### Frozen evaluation: nominal L1 setting

| Scheme | Mean secrecy bps/Hz | 95% CI across seeds | Secrecy outage |
|---|---|---|---|
| No RIS + FJ + DRL | 1.3205 | [1.2289, 1.4122] | 0.0% |
| Fixed RIS + FJ + DRL | 1.4978 | [1.3184, 1.6772] | 0.0% |
| Joint RIS + FJ + DRL | 1.4565 | [1.3199, 1.5930] | 0.0% |

### একই seed-এর paired difference

| Comparison | Mean difference | 95% paired CI |
|---|---|---|
| fixed_ris minus baseline | +0.1773 | [+0.0378, +0.3167] |
| joint_ris minus baseline | +0.1359 | [-0.0440, +0.3158] |
| joint_ris minus fixed_ris | -0.0413 | [-0.2674, +0.1847] |

> **সঠিক সিদ্ধান্ত:** এই nominal L1 study-তে Fixed RIS baseline-এর তুলনায় positive improvement-এর statistical evidence দিয়েছে। Joint DRL-এর mean baseline-এর চেয়ে বেশি, কিন্তু CI zero পার করে—superiority প্রতিষ্ঠিত নয়। Joint বনাম Fixed RIS-এর equivalence-ও প্রতিষ্ঠিত নয়।

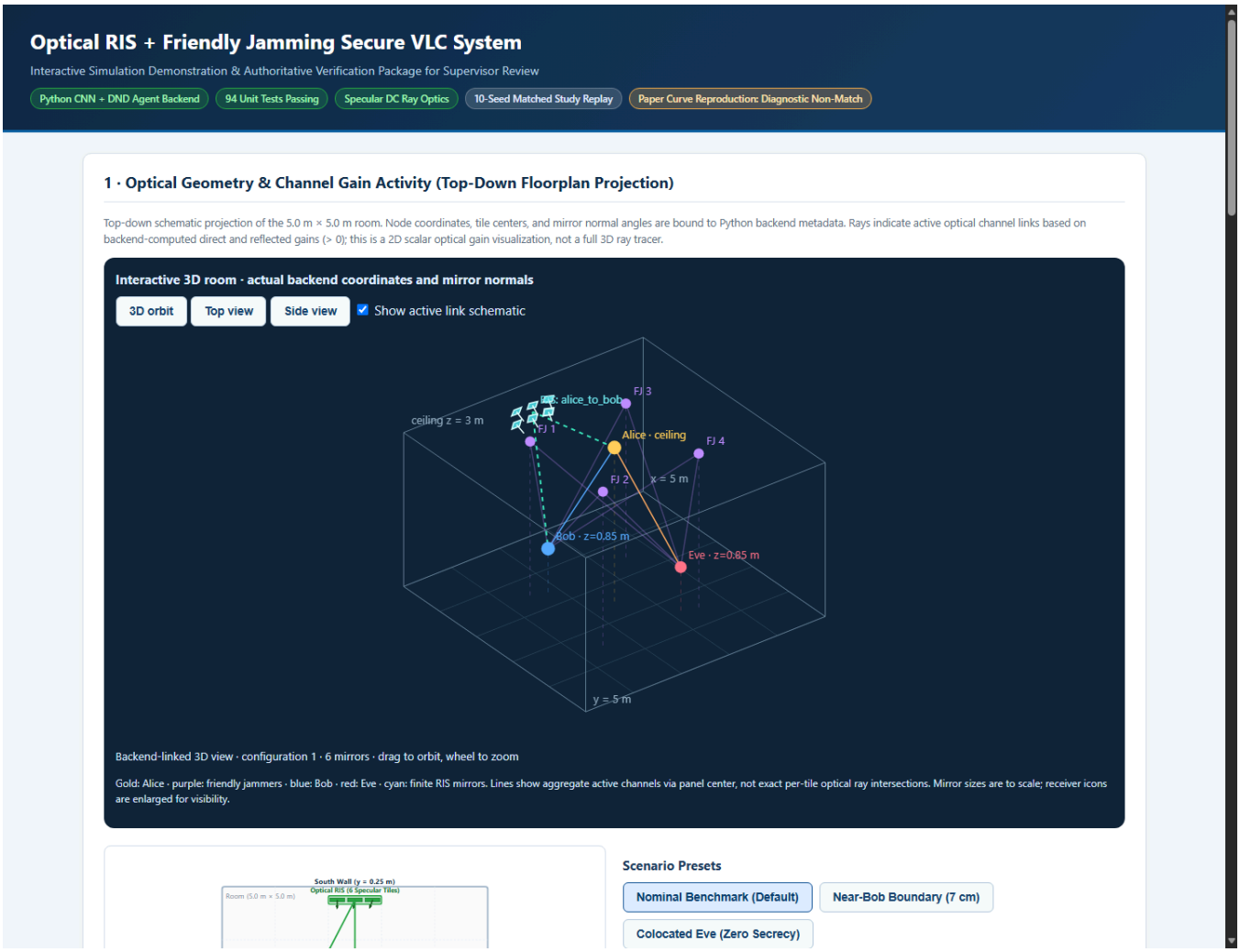
Frozen evaluation-এ তিনটি scheme-এরই modeled Bob BER ও secrecy/QoS outage numerically zero। প্রতিটি run-এ একটি action বারবার হয়েছে; এটি static operating-point evaluation, mobility/robustness experiment নয়। Training-এর outage differences আলাদা; সেগুলোকে evaluation advantage বলা যাবে না।

**Boundary:** পরীক্ষিত near-Bob geometry-তে ৩,১২৫-action finite grid-এর maximum secrecy 0; exact colocated identical-channel setting-এও 0। এটি universal "৭ সেমির মধ্যে secrecy অসম্ভব" theorem নয়।

শেষ independent full suite: 94/94 tests passed, 25.484 s। এর পরের 3D presentation addition-এ syntax ও browser/backend checks হয়েছে; full suite আবার চালানো হয়নি। Tests পাস মানে numerical paper reproduction বা hardware validation নয়।

SUPERVISOR DEMONSTRATION · 4 / 5

# Simulation কোথায় এবং কী দেখাব?




Actual backend-linked demo screenshot: 3D room view। ছবির receiver icons enlarged; optical link lines aggregate/schematic, exact per-tile ray intersections নয়।

**চালানোর উপায়:** project folder থেকে `python launch_supervisor_demo.py`, অথবা `run_supervisor_demo.bat` double-click। Terminal-এর actual URL ব্যবহার করতে হবে; port স্থায়ী নয়। Browser-এ `/demo` এবং full controls-এর জন্য `/ris`।

**দেখানোর ক্রম:** Nominal preset → একই weights রেখে RIS off/on → direct/reflected/effective gain → saved ১০-seed results → ২৪-slot actual DRL preview → near-Bob limitation। 3D view drag করে ঘোরানো, wheel দিয়ে zoom এবং top/side view আছে।

Live manual comparison controller training নয়। Smoke preview execution দেখায়, superiority নয়। Saved tables পূর্বের experiments থেকে আসে; page-এর settings বদলালে saved study নতুন experiment হয়ে যায় না। Meeting-এ দীর্ঘ training দরকার নেই।

# কী বাকি এবং দল এখন কী করবে?

## যা আমরা বলতে পারি

- Optical RIS channel ও joint FJ/RIS controller implement এবং simulation-এ integrate হয়েছে।
- Real training, frozen-policy evaluation, saved data, plots, reports ও 3D demonstration আছে।
- নির্দিষ্ট nominal L1 experiment-এ Fixed RIS-এর benefit-এর evidence আছে।

## যা এখনো বলা যাবে না

- Joint DRL সব comparator-এর চেয়ে ভালো বা সব Eve position-এ security নিশ্চিত।
- Bob-এর uninterrupted hardware communication প্রমাণিত।
- ২০২৪ paper-এর সব numerical results reproduce হয়েছে বা research novelty প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান সীমা: static known/oracle Eve geometry; body blockage ও delay/ISI model নেই; RIS actuator/control energy বাদ। L1 cost printed signed-energy interpretation থেকে আলাদা। Expanded frozen study nominal L1-এ সীমিত; signed ও boundary-expanded studies প্রয়োজন কি না contribution অনুযায়ী ঠিক করতে হবে।

## অবিলম্বে কাজের ক্রম

1. **Demo rehearsal:** একজন operator, একজন explainer, একজন results/limitations notes নেবে। একই settings-এ off/on comparison ও short smoke preview আগে চালিয়ে দেখবে।
2. **Supervisor meeting:** simulation ও evidence দেখিয়ে contribution যথেষ্ট কি না, এবং কোন robustness experiment জরুরি, feedback নেবে।
3. **Research positioning:** references/related work যাচাই করে specific contribution নির্ধারণ; শুধু RIS+VLC+DRL combination-কে নতুন বলা যাবে না।
4. **Manuscript পরে:** existing draft থেকে user/team Claude Code ও relevant skills দিয়ে এগোবে; ফলাফলের সীমা না বদলে supervisor-approved scope অনুযায়ী figures/formatting করবে।

## দলের কাছে দেওয়ার files

```
supervisor_package/START_HERE.md
supervisor_package/RESULTS.md
supervisor_package/DEMO_SCRIPT_BN.md
supervisor_package/figures/ (PNG + PDF)
antigravity_report/AUTHORITATIVE_TABLES.md
manuscript/draft.md (draft; submission-ready নয়)
Agent.MD (detailed technical handoff)
```

> Team message: "আমাদের idea implement হয়েছে এবং simulation দেখানো যাচ্ছে। এখন ফল সৎভাবে ব্যাখ্যা করে supervisor-এর feedback নিয়ে final contribution ও paper প্রস্তুত করব।"

---

Prepared 13 November 2026 · Results sourced from complete saved nominal L1 study summary; no new long experiment performed to create this document.